

EUTECH ENGINEERS

ALIMENTATION 5V RÉGULÉE

Régulateur linéaire L7805CV

DIENG Assane

12/03/2026

TABLE DES MATIERES

1	Introduction.....	2
2	Cahier des charges	3
3	Présentation du régulateur L7805CV.....	3
4	Schema électronique	4
5	Dimensionnement des composants	5
5.1	Condensateur de filtrage entrée.....	5
5.2	Condensateur de bypass haute fréquence.....	6
5.3	Condensateur de filtrage sortie.....	6
5.4	Résistance de limitation LED.....	7
5.5	Calcul thermique du régulateur U1	7
5.5.1	Température de jonction avec radiateur SK129	7
5.6	Tableau de synthèse des composants.....	8
6	Simulation LTspice.....	8
6.1	Réponse en charge.....	10
7	Conclusion	10
8	Bibliographie.....	12
9	Annexe	12

1 Introduction

Ce rapport présente le travail réalisé dans le cadre du task 1 du stage chez Eutech Engineers. L'objectif est la conception complète d'une alimentation régulée 5V utilisant le régulateur linéaire L7805CV, depuis le schéma électronique jusqu'à la simulation SPICE, en passant par le routage PCB.

Le livrable comprend :

- Un schéma électronique complet réalisé sous KiCad
- Un PCB monocouche routé et vérifié
- Des fichiers Gerber prêts pour fabrication
- Des simulations LTSpice validant le fonctionnement
- Un rapport
- Le tout versionné sur GitHub (Assane401)

2 Cahier des charges

Paramètre	Valeur	Remarque
Tension d'entrée Vin	7V à 35V	Recommandé : 8V à 12V
Tension de sortie Vout	5,0V $\pm$ 2%	Régulée, fixe
Courant de sortie max	1,5A absolu	500mA en utilisation nominale
Fréquence ondulation	100 Hz	Redressement double alternance
Protection thermique	Intégrée L7805CV	Tj_max = 125°C
Indicateur visuel	LED verte	Alimentation présente
Couche PCB	Monocouche	F. Cu uniquement
Dimensions PCB	125mm $\times$ 45mm	Format compact

3 Présentation du régulateur L7805CV

Le L7805CV est un régulateur de tension positive fixe 5V de la famille L78xx de STMicroelectronics. Il intègre nativement la limitation de courant, la protection thermique et la protection contre les courts-circuits, ce qui le rend particulièrement robuste pour les applications industrielles [1].

Paramètre	Valeur	Condition
Tension de sortie	5,0V $\pm$ 2%	Vin = 10V, Iout = 500mA
Courant de sortie max	1,5A	Avec radiateur adéquat
Tension d'entrée min	7V (dropout 2V)	Vout + Vdropout

Tension d'entrée max	35V	Absolue
Température jonction max	125°C	Protection thermique intégrée
Résistance thermique Rth_jc	5°C/W	TO-220
Package	TO-220-3	Pin1=VI, Pin2=GND, Pin3=VO

4 Schema électronique

Le schéma suit le circuit d'application typique recommandé par la datasheet STMicroelectronics [1], augmenté d'un circuit indicateur LED.

Réf.	Composant	Valeur	Rôle
J1	Header 2 broches	2,54mm	Connecteur d'entrée (Vin / GND)
C1	Électrolytique	100µF / 25V	Filtrage basse fréquence entrée (100Hz)
C2	Céramique X7R	330nF / 50V	Bypass haute fréquence (stabilité HF)
U1	L7805CV	5V / 1,5A	Régulateur de tension linéaire
C3	Électrolytique	10µF / 16V	Filtrage sortie et stabilité transitoire
R1	Résistance 1/4W	150Ω	Limitation courant LED
D1	LED verte 3mm	Vf = 2V	Indicateur alimentation présente

J2	Header 2 broches	2,54mm	Connecteur de sortie (Vout / GND)
----	------------------	--------	-----------------------------------

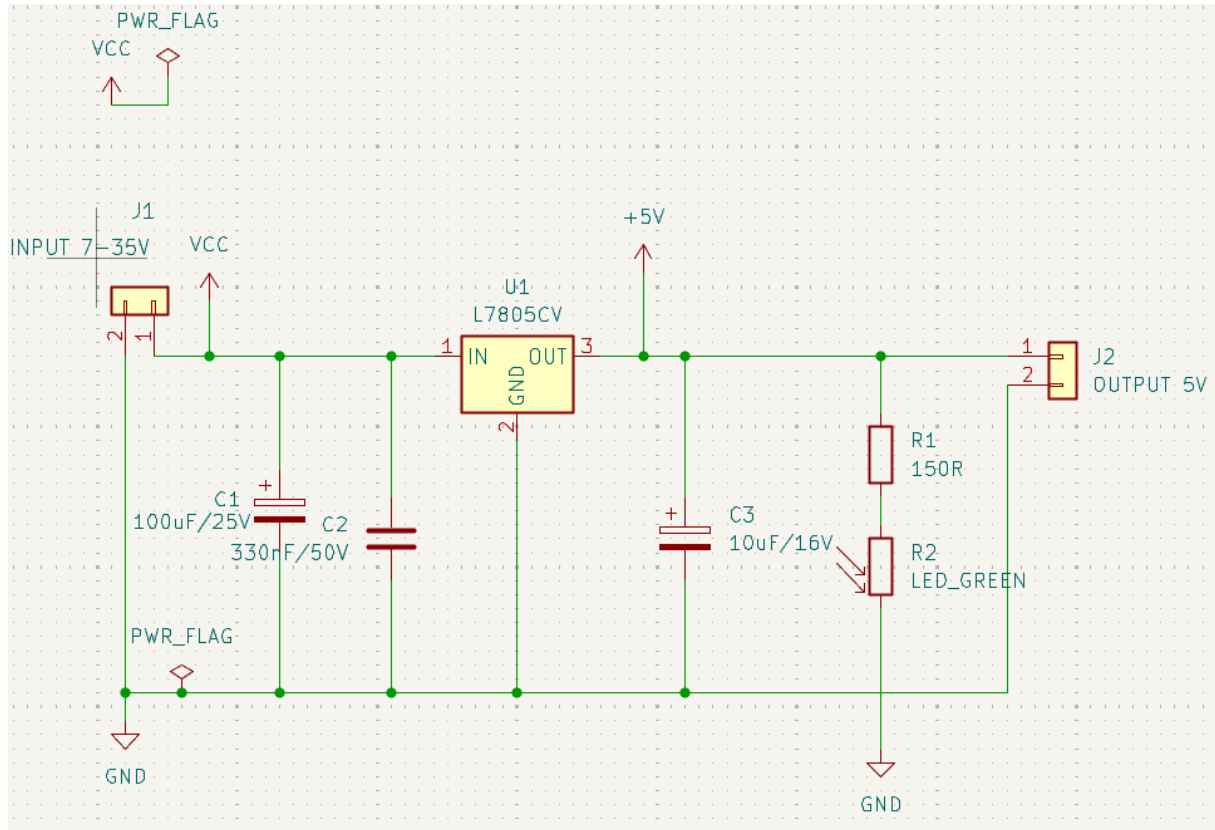


Figure 1: Schéma du régulateur

5 Dimensionnement des composants

5.1 Condensateur de filtrage entrée

C1 filtre l'ondulation basse fréquence (100 Hz) en entrée du régulateur et stocke l'énergie nécessaire entre deux crêtes de tension.

$$C_1 = \frac{I_{out}}{2f\Delta V} = 2500 \mu F$$

Avec :

- $I_{out}=0.5$ A courant de charge maximum
- $f=100$ Hz fréquence du réseau après redressement
- $\Delta V=1$ V ondulation admissible en entrée

La datasheet L7805CV recommande $C1 \geq 0,33 \mu F$. La valeur $100 \mu F$ améliore le filtrage de l'ondulation et protège contre les chutes de tension transitoires.

Valeur commerciale choisie supérieure pour marge de sécurité : $C1 = 100 \mu F / 25V$ (valeur datasheet minimale recommandée [1])

5.2 Condensateur de bypass haute fréquence

$C2$ filtre les perturbations haute fréquence (parasites, switching) sur le rail d'alimentation. Il est placé directement entre IN et GND, le plus proche possible du régulateur.

$$f_c = \frac{1}{2\pi RC_2} \rightarrow C_2 = 15.9 nF$$

Objectif : atténuer les parasites à partir de 10 kHz. Et $R=1 \Omega$

La datasheet L7805CV exige $C2 \geq 100 nF$ en entrée pour la stabilité. La valeur $330 nF$ est recommandée pour éliminer les oscillations HF.

Valeur commerciale choisie supérieure pour marge : $C2 = 330 nF / 50V$

5.3 Condensateur de filtrage sortie

$C3$ améliore la stabilité du régulateur en sortie et filtre l'ondulation résiduelle. Il détermine la réponse transitoire lors d'échelons en charge.

$$\Delta V_{out} = \frac{I_{out}\Delta t}{C_3} \rightarrow C_3 = 10 \mu F$$

Avec :

- $I_{out}=0.5$ A courant d'échelon
- $\Delta t=1\mu s$ temps de réponse du régulateur
- $\Delta V_{out} \leq 50 mV$ chute admissible

5.4 Résistance de limitation LED

R1 limite le courant traversant la LED D1 afin de la protéger contre la destruction par surintensité, tout en assurant un éclairage satisfaisant.

$$R1 = \frac{V_{out} - v_f}{I_f} \rightarrow R1 = 150 \Omega$$

Avec :

- $V_{out} = 5 \text{ V}$ tension de sortie régulée
- $v_f = 2 \text{ V}$ tension directe LED
- $I_f = 20 \text{ mA}$ courant nominal LED

5.5 Calcul thermique du régulateur U1

Puissance dissipée

$$P_d = (V_{in} - V_{out})I_{out}$$

$$P_d = (12 - 5) * 0.5 = 3.5 \text{ W}$$

Température de jonction sans radiateur

$$T_j = T_a + R_{th_ja} * P_d$$

Avec $R_{th_ja} = 50^\circ\text{C/W}$ (TO-220 sans radiateur) : $T_j = 200^\circ\text{C}$

Nous avons remarqué que $T_j = 200^\circ\text{C} > T_{j_max} = 125^\circ\text{C}$, donc un radiateur est obligatoire.

5.5.1 Température de jonction avec radiateur SK129

$$T_j = T_a + (R_{th_jc} + R_{th_hs}) * P_d$$

Avec :

- $R_{th_jc} = 5^\circ\text{C/W}$, jonction-boîtier L7805CV
- $R_{th_hs} = 3,8^\circ\text{C/W}$, radiateur Fischer SK129

$$T_j = 25 + (5 + 3,8) * 3,5$$

$$T_j = 25 + 8,8 \times 3,5 = 25 + 30,8 = 55,8^\circ\text{C}$$

$T_j = 55,8^\circ\text{C} < 125^\circ\text{C} \rightarrow$ Fonctionnement sûr avec SK129

5.6 Tableau de synthèse des composants

Réf.	Valeur	Formule	Résultat calcul	Statut
C1	100 μF	$C_1 = \frac{I_{out}}{2f\Delta V}$	2 500 μF min $\rightarrow$ 100 μF datasheet	Recommandé datasheet
C2	330 nF	$f_c = \frac{1}{2\pi RC_2}$	15,9 nF min $\rightarrow$ 330 nF retenu	Stabilité HF assurée
C3	10 μF	$\Delta V_{out} = \frac{I_{out}\Delta t}{C_3}$	10 μF pour $\Delta V \leq 50$ mV	Simulation : 130 mV
R1	150 Ω	$R1 = \frac{V_{out} - v_f}{I_f}$	150 Ω	$P = 60 \text{ mW} < 250 \text{ mW}$
D1	LED verte	$V_f = 2\text{V}$, $I_f = 20\text{mA}$	20 mA	Éclairage nominal
U1	L7805CV	$T_j = T_a + (R_{th_{jc}} + R_{th_{hs}}) * P_d$	$T_j = 55,8^\circ\text{C}$ avec SK129	$< 125^\circ\text{C}$ — Radiateur requis

6 Simulation LTspice

Le L7805CV n'ayant pas de modèle SPICE officiel fourni par STMicroelectronics, le modèle LT1085-5 d'Analog Devices a été utilisé comme équivalent fonctionnel. Les caractéristiques électriques sont très proches ($V_{out} = 5\text{V}$ fixe, même famille de régulateurs linéaires), avec un

dropout légèrement meilleur (1,5V vs 2V) mais un comportement identique à la fréquence de travail.

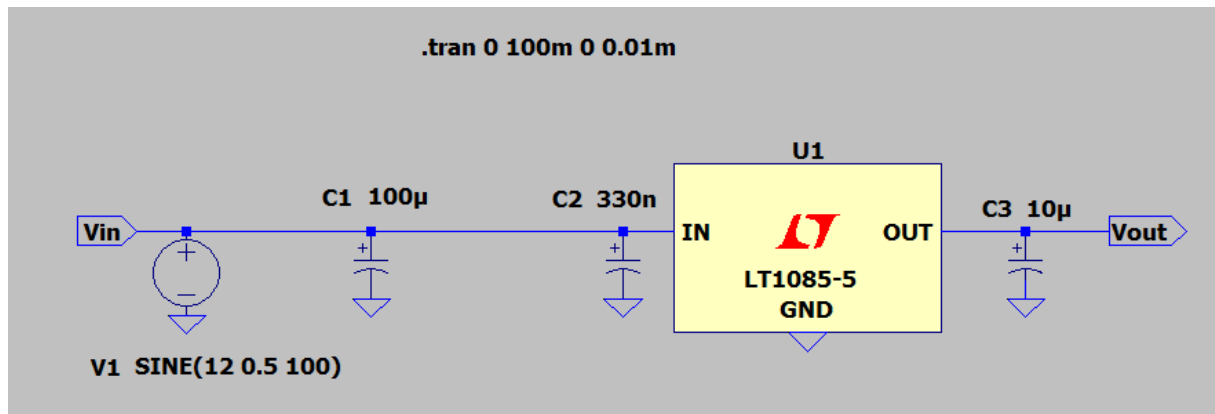


Figure 2: schéma sous LTspice

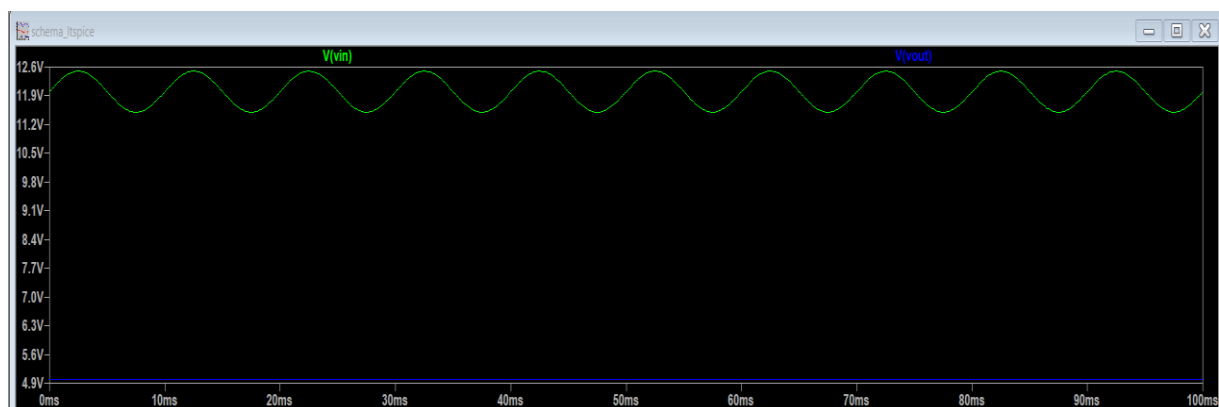


Figure 3: Résultat de simulation sans charge

La simulation valide le bon fonctionnement du régulateur, quelle que soit la valeur de la tension d'entrée entre 7 et 35 V, la tension de sortie est toujours régulée à 5 volts.

6.1 Réponse en charge

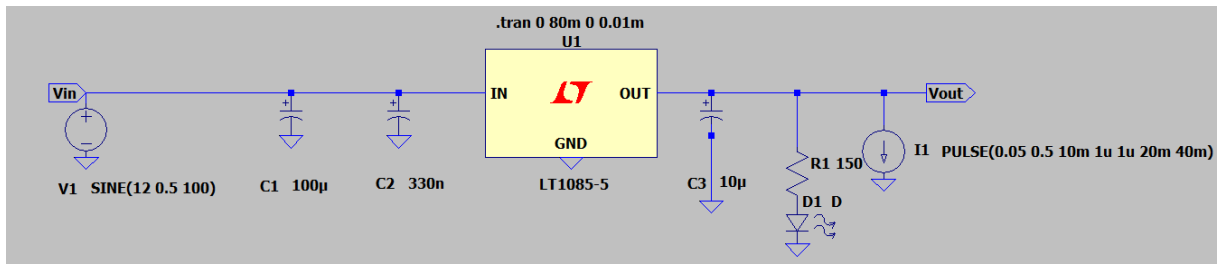


Figure 4 : Schéma avec charge sous LTspice

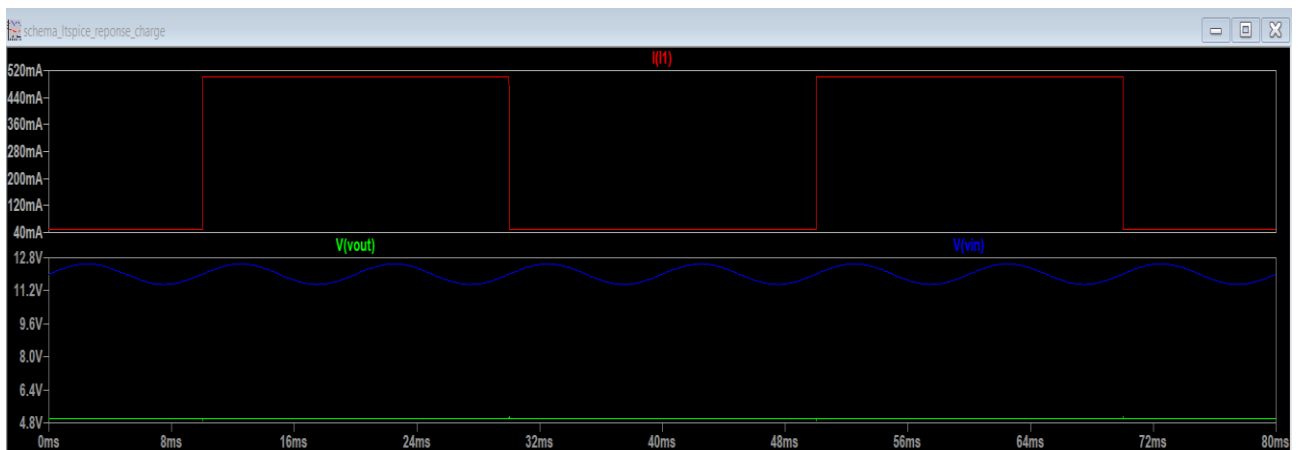


Figure 5 : Résultat de simulation avec charge

Le régulateur est parfaitement stable la tension de sortie est de 5 V, malgré un échelon de charge brutal 50 mA à 480 mA et une ondulation d'entrée de 3.2 V.

7 Conclusion

Ce Task 1 a permis de réaliser la conception complète d'une alimentation régulée 5V autour du régulateur L7805CV de STMicroelectronics. L'ensemble des étapes, schéma électronique, routage PCB, simulation SPICE et justification des composants a été mené à terme avec succès.

Les simulations LTSpice confirment la validité de la conception : la tension de sortie est régulée à 5,003V ($\pm 0,006\%$), l'ondulation résiduelle est inférieure à 0,3mV, et la réponse en charge montre une bonne dynamique de la tension régulée aussi.

L'analyse thermique démontre qu'un radiateur Fischer SK129 est indispensable pour maintenir la température de jonction à 55,8°C sous une charge de 500mA avec $V_{in} = 12V$, bien en dessous de la limite absolue de 125°C.

L'ensemble des fichiers est disponible sur GitHub (Assane401) sous le tag v1.0-submit, prêt pour revue et fabrication.

8 Bibliographie

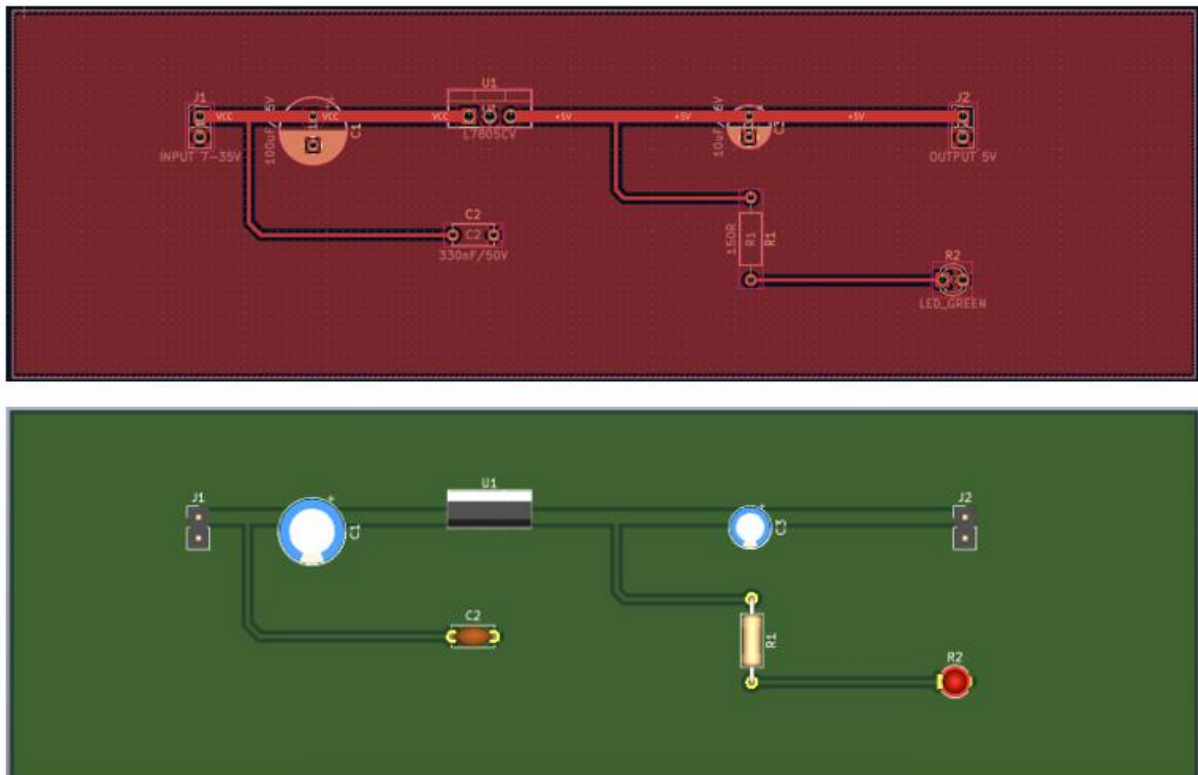
[1] STMicroelectronics « Datasheet officielle L7805CV ». En ligne :

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf>

TABLES DES ILLUSTRATIONS

Figure 1: Schéma du régulateur	5
Figure 2: schéma sous LTspice	9
Figure 3: Résultat de simulation sans charge	9
Figure 4 : Schéma avec charge sous LTspice	10
Figure 5 : Résultat de simulation avec charge.....	10

9 Annexe



Annexe 1: PCB sous KiCad